RAPPORT

TP2 Examen Gestion d'une ligne de commande

Organisation du projet

Fichier	Rôle
index.php	Tableau de bord statistique avec filtre par période
commande.php	Détail d'une commande : ajout de plusieurs produits, retrait d'un produit
commandes.php, produits.php, clients.php	Listes des commandes, produits et clients
produit.php	Modification d'un produit (désignation, stock, prix, photo)
inc/config.php	Connexion PDO, fonctions communes (sécurité, affichage, téléversement), mesure des requêtes
inc/header.php, footer.php, graphiques.php	Gabarit des pages et histogramme SVG du chiffre d'affaires mensuel
assets/style.css	Feuille de style unique avec variables CSS pour la palette
sql/01_…sql, sql/02_…sql	Schéma et données de test ; vue et index de performance

Chaque page charge inc/config.php, ce qui centralise la connexion, la session, le jeton CSRF et le journal des requêtes.

Modèle de données

La base tp_commande_2026 contient six tables préfixées cmd_ (préfixe choisi pour éviter toute confusion avec une base précédente) et une vue. Les colonnes gardent les noms du sujet (idCmd, qteCmd, prixUProd, etc.).

Table	Contenu et relations
cmd_departement	idDep, nomDep
cmd_region	idRegion, nomRegion ; clé étrangère vers le département
cmd_client	identité, e-mail, photo ; clé étrangère vers la région
cmd_produit	désignation, stock, prix unitaire (DECIMAL 12,2), photo
cmd_commande	date et client de la commande
cmd_lignecommande	clé primaire composée (idCmd, idProd) et quantité commandée
cmd_v_ligne_detail (vue)	une ligne par produit commandé, avec date, client, prix et montant calculé

La clé composée de la table de lignes interdit les doublons : un même produit ne figure qu'une fois par commande, et sa quantité est cumulée s'il est saisi plusieurs fois. Les jeux de test comptent 4 départements, 6 régions, 8 clients, 10 produits, 14 commandes et 32 lignes.

Fonctionnalités réalisées

- **Enregistrement des produits d'une commande** : le formulaire de commande.php?id=N accepte plusieurs lignes à la fois. Les quantités nulles sont ignorées et les produits en rupture sont désactivés dans la liste.
- **Listes :** produits, commandes et clients, avec vignettes (photo ou initiale colorée) et montants affichés en FCFA.

- **Modification d'un produit** : formulaire de produit.php?id=N avec téléversement de photo.
- **Suppression d'un produit dans une commande :** bouton « Retirer » avec confirmation ; le stock est rétabli automatiquement.
- **Tableau de bord :** indicateurs, graphiques et alertes de stock, détaillés en section 6.

Tableau de bord : indicateurs retenus

Indicateur	Justification
CA, nombre de commandes, panier moyen, unités vendues, clients actifs	État de santé des ventes en un coup d'œil
CA par mois (histogramme SVG)	Tendance et saisonnalité
Top 5 produits et part du CA	Mesure la dépendance à quelques produits
CA par département (Client → Région → Département)	Exploite les tables géographiques du modèle
Top 5 clients	Repère les clients à fidéliser
Produits à réapprovisionner (seuil de 10 unités)	Relie les statistiques à une action concrète

Un filtre par période s'applique à tous les calculs. Les graphiques sont en SVG et CSS purs, donc sans dépendance externe. La palette associe un bleu profond (structure), un bleu vif (actions), de l'ambre (accent) et du vert, rouge ou orangé pour les états. Le menu latéral devient une barre supérieure sur téléphone.

Limites et pistes d'amélioration

- Prix historique : le modèle ne stocke pas le prix au moment de la vente, donc le CA suit le prix actuel du produit. Ajouter un prix dans la ligne de commande corrigerait ce point.
- Pagination : les listes ne sont pas paginées. C'est suffisant pour un volume d'examen ; sur de gros volumes, il faudrait LIMIT/OFFSET.
- Authentification : l'application n'a pas de gestion d'utilisateurs ni de rôles dans cette version.
- Identifiants : les paramètres de connexion sont écrits en clair dans inc/config.php ; en production, il faudrait les placer hors du dépôt (variables d'environnement).

Mise en route

1) Copier gestion_commande dans htdocs.
2) Importer 01_schema_et_donnees.sql dans phpMyAdmin (à sauter si la base d'examen existe déjà).
3) Importer 02_vue_et_index.sql.
4) Vérifier inc/config.php. 5) Ouvrir http://localhost/gestion_commande/.

Conclusion :

L'application répond à toutes les demandes du sujet. Sa valeur tient surtout à la cohérence du stock (transactions et verrous), à la sécurité des formulaires et à une analyse de performance mesurable directement dans l'interface.